

BACKEND / DATA / CLOUD

# 기술을 연결해, 실제로 운영되는 서비스까지 만듭니다.

Spring Boot 백엔드와 데이터 설계를 중심으로, 배포 자동화와 제품 출시까지 직접 완주해 온 신입 엔지니어입니다.

**2,631**

청년정책 데이터 수집·정제

**+12%p**

RAG recall@1 개선

**출시 완료**

개인 Android 앱 / 원스토어

**논문 2편**

캡스톤·논문경진대회 은상 2회

## HOW I WORK

**측정하고 개선합니다**

RAG 검색 품질을 60문항 평가셋으로 수치화하고 리랭킹 전후를 비교했습니다.

**역할의 경계를 명확히 합니다**

팀 프로젝트에서 본인 구현과 팀 전체 기능을 구분하고 검증 가능한 범위만 설명합니다.

**출시 이후까지 생각합니다**

콜드스타트, 온디바이스 개인정보 보호, 백그라운드 동작까지 실제 사용 환경을 고려합니다.

## CREDENTIALS

경기대학교 컴퓨터공학부 졸업

학점 4.04 / 4.5

정보처리기사 / SQLD / ADsP / CSTS Foundation Level

2026.02 졸업

Java Spring Boot REST API MongoDB PostgreSQL Python FastAPI AWS Cloud Run React Kotlin RAG

## SOLO / FLAGSHIP PROJECT

# 혜택나침반

2026.06

흩어진 청년정책을 자연어로 찾을 수 있도록 데이터 수집부터 검색 품질 평가까지 직접 만든 RAG 서비스입니다.

**청년월세 한시 특별지원**

주택토지실· 19~34세· 중위소득 60% 이하

청년층 주거비 부담 경감을 위해 청년월세 한시적 지원

(지원내용) 월 20만원 최대 24개월 지원

(소득기준) 청년가구: 중위소득 60%, 원가구: 중위소득 100%

(재산기준) 청년가구: 1억2천2백만원, 원가구: 407백만원 이하

[신청 페이지 →](#)**청년 월세 지원**

울산광역시· 19~34세

○ 사업기간: '26. 1. ~ 12.

○ 지원대상: 19~34세 이하 부모님과 별도 거주 무주택 청년

· 청년 본인소득 기준 중위소득 60%이하, 원가구 소득 100%이하

○ 지원내용: 임차료 월 최대 20만원씩 최대 24개월간 지원(실비지급)

○ 지원절차: 신청접수→소득· 자산조사(구·군 통합조사관리팀)→대상자 결정(구·군)→월세지원금 지급(구·군)

[신청 페이지 →](#)**PROBLEM / OWNERSHIP**

- 온통청년 API에서 정책 2,631건을 수집·정제하고 3,083개 검색 청크로 구성
- Spring Boot API와 Python FastAPI ML 서비스를 분리
- e5 임베딩, pgvector 검색, bge 리랭킹, Gemini 근거 기반 답변을 직접 구성

**DECISION / RESULT**

- 부정확한 지역코드를 필터에 쓰지 않고 토픽 검색으로 범위를 조정
- 60문항 평가셋으로 리랭킹 전후를 비교
- recall@1 0.40 -> 0.52 / MRR 0.535 -> 0.614

**LIVE**<https://crushonyou2.github.io/benefit-compass>

무료 서버 첫 요청은 콜드스타트로 30~60초 걸릴 수 있습니다.

## TEAM OF 7 / BACKEND &amp; DATABASE

# 길동이 - AI 차량 어시스턴트

2025.03 - 2025.06

서로 다른 장치와 앱의 차량 데이터를 사용자별로 저장·가공하는 백엔드를 맡았습니다.

## VERIFIED OWNERSHIP

- 차량·차종·소모품·주행패턴·사용자 REST API와 MongoDB 모델
- 카카오 사용자 정보 조회와 최초 사용자 등록 흐름
- 주행패턴 주간 평균 집계 응답
- OpenAPI 문서화와 AWS EC2 실행 경험



## ROLE BOUNDARY

RAG 모델과 검색 파이프라인은 팀의 별도 컴포넌트이며 공개 저장소에 연동 코드가 없습니다. 공개 저장소에는 JWT 생성·검증 코드와 GitHub Actions 워크플로도 없으므로 본인 구현으로 주장하지 않습니다.

**5개**

검증 가능한 백엔드 도메인

**은상**

졸업 캡스톤 경연

**논문 1편**

한국정보기술학회 공저

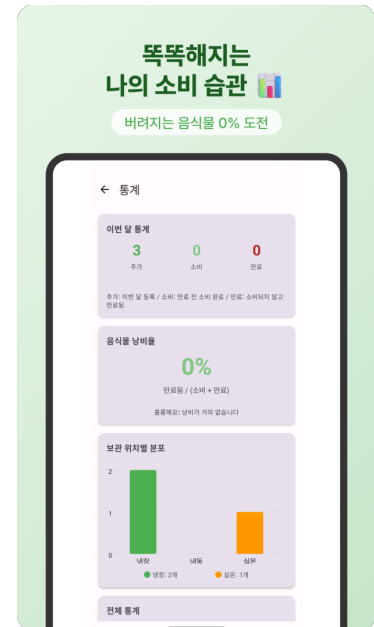
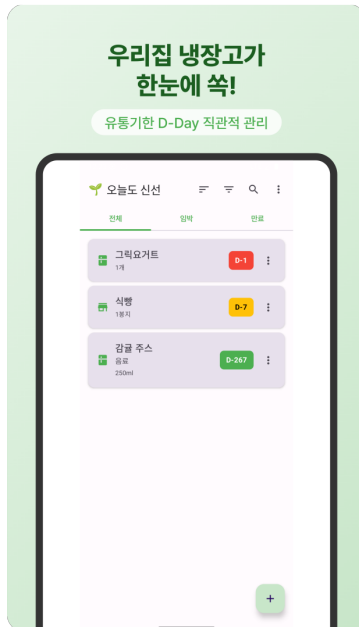
Java 17 / Spring Boot / MongoDB / Kakao OAuth API / OpenAPI / AWS EC2

## SOLO ANDROID LAUNCH

## 오늘도 신선

2025.09 - 2025.12

식품 유통기한 입력의 번거로움을 OCR로 줄이고, 데이터를 서버로 보내지 않는 Android 앱을 기획부터 원스토어 출시까지 완주했습니다.



## IMPLEMENTATION

- ML Kit OCR: 원본·반전 이미지를 0도·90도로 분석
- Room, WorkManager, 소비 통계, 위젯, JSON 백업·복원

## VERIFIED RESULT

- 원스토어 출시
- DateUtils-DDayState 단위 테스트 10건 통과
- 인터넷 권한 없는 온디바이스 처리

## MORE WORK

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| 쓰담                | YOLOv8 객체 탐지·로봇 연동 / 논문경진대회 은상                   |
| movie_diary       | React-FastAPI-Gemini / Cloud Run-GitHub Pages 배포 |
| Build-Your-Health | JSP/Servlet MVC / 건강·쇼핑·게시판·관리자 CRUD             |
| dynamic_scraper   | Playwright / 다중 채용 사이트 수집·캐싱·CSV                 |

CONTACT jigwan.joe@gmail.com

github.com/crushonyou2